ANÁHUAC MAYAB

Nombre de la Universidad: Anáhuac Mayab

Campus: Merida

Nombre del Actividad de Aprendizaje: P2A1 Árboles binarios de búsqueda

Nombre del alumno: Emiliano Parra Varela

Nombre del Docente: Lizbeth Hernández Olan

Fecha:02/10/2026

1. ¿Qué propiedad debe cumplir todo Árbol Binario de Búsqueda?
Los valores menores van a la izquierda y los mayores van a la derecha de cada nodo.

2. ¿Cuál es la raíz del árbol construido?
La raíz es **50**.

3. ¿Qué nodos son hojas?
Los nodos hoja son **20, 40, 60 y 80**, porque no tienen hijos.

4. ¿Qué valores pertenecen al subárbol izquierdo de 50 y cuáles al derecho?

- Izquierdo: **20, 30 y 40**.
- Derecho: **60, 70 y 80**.

5. ¿Qué secuencia esperas obtener con el recorrido inorden?
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, de menor a mayor.

Método de Búsqueda

6. ¿Por qué no es necesario recorrer todos los nodos del árbol para buscar una clave?
Porque al comparar el valor, sabemos si debemos buscar a la izquierda o a la derecha, evitando revisar nodos que no pueden ser la respuesta.

7. Si se busca 40, ¿qué nodos se visitan y en qué orden?
Se visitan **50 → 30 → 40**.

8. Si se busca 90, ¿qué condición permitirá concluir que no existe?
Cuando lleguemos a un espacio vacío (null) después de buscar hacia la derecha.

9. ¿Qué valor booleano debe regresar el caso base cuando el nodo actual es null?
Debe regresar **false**, porque significa que el valor no se encontró.

10. ¿Qué ocurriría si el árbol no respetara la regla menor-izquierda y mayor-derecha?
La búsqueda podría tomar el camino equivocado y no encontrar un valor que sí está en el árbol.

Método de Eliminación

11. ¿Por qué la eliminación requiere más casos que la búsqueda?
Porque no solo hay que encontrar el valor, también hay que acomodar el árbol después de quitarlo.

12. ¿Qué debe ocurrir si la clave que se desea eliminar no existe?
No se hace ningún cambio y el árbol queda igual.

13. ¿Por qué eliminar un nodo hoja es el caso más sencillo?
Porque no tiene hijos, así que simplemente se quita del árbol.

14. Si un nodo tiene solamente un hijo, ¿por qué puede devolverse directamente la referencia a ese hijo?
Porque el hijo puede ocupar el lugar del nodo que se eliminó sin afectar el orden del árbol.

15. ¿Por qué el menor valor del subárbol derecho es un candidato adecuado para sustituir a un nodo con dos hijos?
Porque queda en una posición correcta: es mayor que los valores de la izquierda y menor que los demás valores de la derecha.

16. Después de copiar el valor sustituto, ¿por qué todavía es necesario eliminar ese valor de su ubicación original?
Porque si no se elimina, el mismo valor quedaría repetido en el árbol.

17. ¿Qué riesgo existiría si se eliminara un nodo con dos hijos sin reconectar correctamente sus subárboles?
Se podrían perder algunos nodos y el árbol dejaría de funcionar correctamente.

18. ¿Por qué eliminar la raíz puede modificar la variable raíz del árbol?
Porque al eliminar la raíz, otro nodo puede ocupar su lugar y convertirse en la nueva raíz.

19. ¿Qué propiedad debe seguir cumpliendo el árbol después de cualquier eliminación?
Debe seguir manteniendo los valores menores a la izquierda y los mayores a la derecha.

Método Auxiliar - Encontrar el Valor Mínimo

20. ¿Hacia qué dirección debes desplazarte para encontrar el mínimo?
Hacia la **izquierda**.

21. ¿Qué condición indica que ya encontraste el nodo mínimo?
Cuando el nodo ya no tiene otro nodo a su izquierda.

22. ¿Cuál es el mínimo del subárbol cuya raíz es 70 en el árbol inicial?
El mínimo es **60**.

Reflexiones Finales

23. ¿Cómo ayuda el recorrido inorden a comprobar que el ABB conserva su estructura?
Porque al hacerlo, los valores deben aparecer de menor a mayor. Si no ocurre así, algo está mal en el árbol.

24. Explica con tus palabras el caso de eliminación que consideraste más difícil.
El que más se me hizo difícil fue eliminar un nodo con dos hijos, porque primero hay que buscar otro valor que pueda ocupar su lugar y después eliminar ese valor de donde estaba.

25. ¿Qué papel cumple la recursividad en los métodos de búsqueda y eliminación?
Ayuda a ir buscando poco a poco dentro de las diferentes partes del árbol hasta encontrar el valor que necesitamos.

26. ¿Qué aprendiste sobre el cambio de referencias entre nodos al eliminar elementos?
Aprendí que al eliminar un nodo, hay que volver a conectar las partes del árbol para que los demás nodos no se pierdan.

27. Si tuvieras que explicar a un compañero la diferencia entre buscar y eliminar en un ABB, ¿qué le dirías?
Buscar es recorrer el árbol para saber si un valor existe. Eliminar es buscar ese valor y, si se encuentra, quitarlo y acomodar el árbol para que siga funcionando correctamente.